SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

如厕行为中排便与排尿时序选择的跨学科实证研究

厕所哲学家[1]，蹲坑实践者[2]，便意研究师[3],

1 野鸡大学生命科学学院，干饭市，摆烂国

2 野鸡大学行为经济学系，干饭市，摆烂国

3 野鸡大学公共卫生学院，干饭市，摆烂国

通讯作者：便意研究师（e-mail: toilet_philosophy@mask.me）

本研究由野鸡大学如厕行为优化基金资助（项目编号：WC2026008）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究以如厕场景中排便与排尿的时序选择为核心研究问题，旨在探究 “尿便同排”“先尿后便”“先便后尿” 三种时序策略的生理适配性、行为效率及主观体验差异，明确影响时序选择的核心因素并筛选最优适配策略。采用分层抽样法选取 600 名正常生理功能的普通人群为研究对象，结合自我记录法、情景模拟实验法与主观体验评分法，对不同时序策略的如厕耗时、生理舒适度、卫生安全性进行量化与质性分析。结果显示，“尿便同排” 策略的如厕总耗时最短（均值 1.8±0.5min），在公共如厕场景中选择占比达 78.3%；“先尿后便” 策略的生理舒适度评分最高（均值 8.6±0.7 分），女性群体选择占比达 69.2%；“先便后尿” 策略存在卫生安全隐患，尿液不自觉溢出发生率达 31.5%。性别、如厕姿势、场景紧迫性为影响时序选择的三大核心因素，解释力累计达 67.8%。研究结论表明，如厕时序选择无绝对普适最优解，应根据生理特征与场景需求灵活选择，本研究为优化个人如厕行为、提升公共厕所使用效率提供了实证依据与实践参考。

INDEX TERMS / 关键词 如厕行为；排便排尿；时序选择；生理机制；行为效率

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次针对人类如厕场景中排便与排尿的时序选择问题开展系统性跨学科实证研究，量化对比了三种主流时序策略的效率、舒适度与卫生性特征，明确了性别、如厕姿势、场景紧迫性为核心影响因素。研究结果填补了如厕行为学领域的研究空白，为普通人群优化个人如厕行为提供了科学依据，同时为公共厕所的设计与使用管理、如厕健康知识的普及提供了实践参考，对提升个人生活体验与公共卫生服务质量具有重要的现实意义。

I. INTRODUCTION / 引言

如厕是人类最基础的生理排泄行为，排便与排尿作为盆腔排泄系统的核心功能，其执行时序选择是每个人日常都会面临的行为决策问题，却长期被忽视相关系统性研究。在日常生理体验中，不同个体存在显著的如厕时序偏好，部分群体秉持 “尿便同排” 的效率优先原则，部分群体坚持 “先尿后便” 的舒适导向策略，也有群体因便意紧迫性选择 “先便后尿”，而不同时序选择背后的生理适配性、行为合理性尚未得到科学验证。

近年来，随着公共卫生学、行为经济学与人体生理学的交叉融合，日常生理行为的优化研究逐渐成为领域研究热点，如厕行为的效率、健康与体验相关研究也开始受到关注 [1]。现有研究多聚焦于如厕姿势、排便习惯对肛肠健康的影响 [2]，鲜有针对排便与排尿时序选择的专项研究，导致普通人群在该行为决策中缺乏科学依据，仅凭直觉选择易出现如厕效率低下、生理体验不佳甚至卫生安全问题，尤其在公共厕所场景中，不合理的时序选择还会增加厕所占用时间，影响公共资源的高效利用。

针对上述研究空白，本研究开展如厕行为中排便与排尿时序选择的跨学科实证研究，综合运用人体生理学、行为经济学与公共卫生学的理论与方法，量化分析三种主流时序策略的各项性能指标，识别影响时序选择的核心因素，筛选不同场景下的适配策略。本文的主要贡献体现在三方面：第一，首次构建如厕行为中排便与排尿时序选择的研究框架，填补该领域的研究空白；第二，通过实证实验量化对比三种时序策略的优劣，为个人如厕行为优化提供科学依据；第三，明确影响时序选择的核心因素，为公共厕所设计与管理提供实践参考。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，展示不同时序策略的量化与质性实验结果及影响因素分析；第三部分为讨论，对实验结果进行深度分析，推导时序选择的生理与行为机制，并提出公式化决策模型；第四部分为结论，总结研究核心发现、主要贡献，并展望未来研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍研究对象、实验设计与研究方法；最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示如厕行为中排便与排尿时序选择的实验结果，表 1 展示了三种时序策略在核心评价指标上的定量对比结果，图 1 展示了不同影响因素下的时序选择占比分布。

实验结果表明，三种排便排尿时序策略在如厕耗时、生理舒适度、卫生安全性三个核心评价指标上存在显著差异（$P<0.05$），且不同性别、如厕姿势、场景紧迫性下的时序选择偏好具有明显规律性。具体而言，在如厕耗时指标上，“尿便同排” 策略显著优于其他两种策略，平均耗时较 “先尿后便” 缩短 35.7%，较 “先便后尿” 缩短 28.6%；在生理舒适度指标上，“先尿后便” 策略表现最优，主观评分显著高于 “尿便同排” 与 “先便后尿”；在卫生安全性指标上，“先便后尿” 策略存在明显劣势，尿液不自觉溢出的发生率远高于其他两种策略，而 “尿便同排” 与 “先尿后便” 的卫生风险无显著差异。

影响因素分析结果显示，性别、如厕姿势、场景紧迫性对时序选择的影响均达到显著水平。其中，男性群体更倾向于选择 “尿便同排”，占比达 65.4%；女性群体则更偏好 “先尿后便”，选择占比达 69.2%。蹲便姿势下，“先便后尿” 的选择占比显著上升，达 28.7%；坐便姿势下，“尿便同排” 为主流选择，占比达 61.3%。时间紧迫的公共如厕场景中，“尿便同排” 选择占比高达 78.3%；而在时间宽松的家庭如厕场景中，“先尿后便” 选择占比达 56.8%。

表 1: 三种时序策略在核心指标上的性能比较

策略	如厕耗时（min）	生理舒适度（1-10 分）	尿液溢出发生率（%）
尿便同排	1.8±0.5	7.2±0.9	2.1
先尿后便	2.8±0.6	8.6±0.7	1.8
先便后尿	2.5±0.5	6.5±1.1	31.5

图 1: 不同影响因素下的时序选择占比分布

注：横轴为影响因素类别（性别 / 如厕姿势 / 场景紧迫性），纵轴为选择占比（%），不同颜色柱形代表三种时序策略，直观展示各因素下的策略选择偏好差异。

III. Discussion / 讨论

IV. 本节对如厕行为中排便与排尿时序选择的实验结果进行深度讨论与分析，阐释不同时序策略的生理与行为机制，构建时序选择的公式化决策模型，并分析研究的局限性与实践启示。

V.A. Equations / 公式

VI. 基于实验结果，构建如厕时序选择的综合决策公式，用于量化评估不同场景下的最优策略，公式（1）所示为综合适配度计算公式：

VII. $F=\alpha \times E+\beta \times C+\gamma \times S$

VIII. 其中，F 为时序策略的综合适配度，取值范围为 0-10 分，分值越高表示适配性越好；E 为效率得分，由如厕耗时标准化转换而来，取值 0-10 分；C 为舒适度得分，即主观生理舒适度评分，取值 0-10 分；S 为安全得分，由 100 减去尿液溢出发生率标准化转换而来，取值 0-10 分；、、 为权重系数，根据场景需求调整，公共紧迫场景下，，，家庭宽松场景下，，，通用场景下，，。

IX. 公式中各参数的定义与赋值均基于本研究的实验数据，权重系数的设定结合了不同场景下人群对效率、舒适度、安全性的关注程度，通过该公式可快速计算不同策略在特定场景下的综合适配度，为如厕时序选择提供量化决策依据。

X. 从生理机制角度分析，三种时序策略的差异本质源于盆腔肌的协同运动规律与腹腔压力的传导特性。“先尿后便” 策略的高舒适度源于膀胱排空后腹腔压力的降低，为肠道蠕动创造了更宽松的生理空间，符合盆底肌先放松尿道括约肌、再放松肛门括约肌的自然协同节律，这也是女性群体更偏好该策略的核心生理原因，女性盆腔生理结构更易受腹腔压力影响，膀胱充盈会显著增加排便的生理阻力。

XI. “尿便同排” 策略的高效率则源于盆底肌的整体同步放松，减少了分步操作的时间损耗，符合人体生理反射的同步性特征，男性尿道与直肠的生理结构相对独立，更易实现盆底肌的同步放松，因此该策略在男性群体中选择占比更高。而 “先便后尿” 策略的高卫生风险，是由于排便时肠道蠕动引发的腹腔压力骤增，会对膀胱形成被动挤压，导致尿道括约肌非自主松弛，进而引发尿液不自觉溢出，这一现象在蹲便姿势下更为明显，因蹲便会进一步提升腹腔压力。

XII. 从行为经济学角度分析，如厕时序选择本质是人群在不同场景下对效率、舒适度、安全性的效用权衡。在时间紧迫的公共场景中，人群的效用函数更偏向效率，因此 “尿便同排” 成为主流选择；在时间宽松的家庭场景中，人群更注重生理舒适度，因此 “先尿后便” 的选择占比显著上升。这一结果验证了行为经济学中的 “场景效用最大化” 原则，即个体行为决策会根据场景需求调整效用偏好，以实现综合效用的最大化。

XIII. 本研究的局限性体现在研究对象的地域与年龄覆盖范围有限，样本主要集中于干饭市的青年群体，研究结果的普适性需在不同地域、不同年龄群体中进一步验证；同时，研究未考虑肛肠疾病、泌尿系统疾病等生理异常群体的时序选择特征，后续可针对特殊群体开展专项研究。实践层面，本研究结果可为普通人群提供如厕行为优化建议，也为公共厕所的设计与管理提供参考，如在公共厕所设置效率导向的如厕提示，在家庭卫浴空间提供舒适导向的如厕建议。

XIV. Conclusions / 结论

本文以如厕行为中排便与排尿的时序选择为研究对象，开展了跨学科的实证研究，通过自我记录法、情景模拟实验法与主观体验评分法，量化对比了 “尿便同排”“先尿后便”“先便后尿” 三种主流策略的如厕耗时、生理舒适度、卫生安全性，并识别了性别、如厕姿势、场景紧迫性为核心影响因素。研究结果表明，三种时序策略各有优劣，无绝对普适的最优解，其适配性随生理特征与场景需求的变化而变化。本文的主要贡献总结如下：第一，首次构建了如厕行为中排便与排尿时序选择的系统性研究框架，填补了该领域的研究空白，为后续相关研究提供了方法与参考；第二，通过实证实验量化了三种时序策略的核心性能指标，明确了不同策略的适用场景，为普通人群优化个人如厕行为提供了科学的实证依据；第三，构建了如厕时序选择的综合适配度公式化决策模型，实现了时序选择的量化决策，同时揭示了背后的生理协同机制与行为效用权衡规律；第四，明确了影响时序选择的三大核心因素，为公共厕所的设计、管理与如厕健康知识的普及提供了实践参考。

未来工作将从三方面进一步展开：第一，扩大研究对象的地域、年龄与生理特征覆盖范围，纳入不同地域、不同年龄及生理异常群体，验证研究结果的普适性并补充特殊群体的研究结论；第二，结合肌电图、腹腔压力传感器等生理监测设备，开展更精细化的生理机制研究，进一步阐释盆底肌运动与腹腔压力传导对时序选择的影响；第三，基于研究结果开发如厕行为优化的科普材料与公共厕所使用提示系统，将研究成果转化为实际的公共卫生服务产品，提升个人生活体验与公共卫生服务质量。

示例表格标题

方法	指标一	指标二
方法 A	85.2	90.1
方法 B	87.5	91.3
本文方法	**92.1**	**95.6**

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

1. 5.1 研究对象

采用分层抽样法，选取摆烂国干饭市 600 名具有正常肛肠与泌尿系统生理功能、无如厕行为障碍的普通人群为研究对象。其中，男性 300 名，女性 300 名；18-30 岁青年群体 400 名，31-50 岁中年群体 200 名；城市居民 450 名，乡村居民 150 名。所有研究对象均签署知情同意书，自愿参与本研究的实验与记录工作，且无中途退出情况。

2. 5.2 实验材料

本研究使用的实验材料包括：如厕行为自我记录手册，用于记录研究对象的如厕时序选择、耗时、姿势、场景及主观体验；生理舒适度评分量表（1-10 分），1 分表示极不舒适，10 分表示极度舒适；卫生安全记录表，用于记录尿液溢出等卫生问题的发生情况；计时设备（精度 0.1MIN），用于精准记录如厕耗时；情景模拟实验场地（家庭式坐便卫生间、公共式蹲便卫生间、公共式坐便卫生间），模拟不同如厕场景。

3. 5.3 研究方法

本研究综合采用**自我记录法**、**情景模拟实验法**与**主观体验评分法**，结合定量与质性分析，开展如厕时序选择的实证研究，具体方法如下：

4. 自我记录法：要求研究对象在 4 周内，每日记录如厕的时序选择、如厕耗时、如厕姿势（坐便 / 蹲便）、如厕场景（家庭 / 公共）、生理舒适度评分及卫生问题发生情况，形成如厕行为记录数据集，共收集有效记录 12860 条。

5. 情景模拟实验法：设置家庭宽松、公共紧迫、通用三种场景，以及坐便、蹲便两种姿势，让研究对象在标准化实验场地中完成如厕行为，同步记录各项指标，每个研究对象完成 6 组情景模拟实验，共收集有效实验数据 3600 组，消除日常环境的随机干扰。

6. 主观体验评分法：在每次如厕行为完成后，让研究对象根据实际生理体验填写生理舒适度评分量表，同时记录卫生安全相关问题，将主观体验与客观指标结合，实现多维度评价。

7. 5.4 数据分析方法

采用 SPSS 26.0 统计软件对收集的数据集进行分析，首先对数据进行正态性检验与信效度检验，确保数据的有效性与可靠性；随后采用单因素方差分析对比三种时序策略在各核心指标上的差异，采用卡方检验分析不同因素下的时序选择偏好差异；最后基于多元回归分析构建综合适配度公式化决策模型，确定各指标的权重系数，所有统计检验均以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本研究的补充材料包含如厕行为自我记录手册模板、生理舒适度评分量表、情景模拟实验操作规范、原始实验数据及统计分析结果。补充材料可通过野鸡大学学术数据库（https://www.wcuniversity.edu）下载，为后续相关研究提供完整的方法与数据参考。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到野鸡大学如厕行为优化基金（项目编号：WC2026008）的资助，在此表示衷心感谢。同时，感谢所有参与本研究的志愿者，为本研究提供了宝贵的实验数据；感谢野鸡大学生命科学学院、行为经济学系与公共卫生学院的各位老师在研究设计与数据分析过程中提供的指导与帮助。感谢豆包

REFERENCES

[1] 如厕行为研究组，公共卫生学课题组，“城市人群如厕行为特征及影响因素研究，” 公共卫生学报，vol. 15，no. 3，pp. 45–52，2024。
[2] 肛肠健康研究中心，人体生理学课题组，“如厕姿势对肛肠健康的影响及机制分析，” 人体生理学报，vol. 12，no. 2，pp. 89–96，2023。
[3] 行为经济学研究会，“场景效用最大化原则在日常行为决策中的应用，” 行为经济学报，vol. 18，no. 4，pp. 102–110，2022。